LEF MODEL · 제18장

제18장: 태평양 전체의 수렴, 주걱 능선, 그리고 해저의 젊은 나이라는 수수께끼의 해결

논문 09 — 줄무늬: 태평양 바닥에 남은 서양배의 앞쪽(C.5~H부: GEBCO 2026 추적, 주걱 능선, 오래된 적도, 3가지 도전, 10가지 연구)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 태평양의 모든 선은 서양배의 끝으로 이어질까 — 그리고 수십억 년 된 줄무늬가 어떻게 1억 8천만 년도 안 된 해저에서 살아남을까?

17장에서 우리는 북태평양의 평행한 줄무늬 여섯 개가 두 무릎 사이에 서쪽의 달 거울상 발자국을 가두고 있음을 보았습니다. 그러나 눈으로 본 통찰을 측정 가능한 과학으로 바꾸려면, 논문 09(C.5~F부)는 세 가지 근본적인 질문을 던집니다. 풀리지 않으면 설명 전체가 가설로 남을 질문들입니다:

1. **태평양 중부와 남부의 줄무늬도 같은 끝으로 모여들까(C.5)?** 적도 남쪽에는 더 거대한 체계들이 펼쳐져 있습니다 — 중앙의 살라이고메스~이스터섬~투아모투 열, 그리고 먼 남쪽의 엘타닌~루이빌~투발루 체계입니다. 전 지구 GEBCO 2026 수심 격자에서의 맹목적 정량 측정에서, 이 열 개의 궤적이 모두 달의 마지막 접촉 지대(8.7°N, 167.7°E)로 모여들까요?

2. **왜 마셜 제도와 라인 제도의 거대한 섬 열에는 맨틀 플룸의 연대 진행이 없을까(D.1~D.3)?** 주류 지구조 모델에서 태평양의 섬 열은 해양판이 맨틀의 고정된 "열점" 위를 움직일 때 생깁니다 — 그래서 연대는 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 연속적으로 진행해야 합니다(하와이–엠퍼러처럼 0~81 Ma). 그런데 라인 제도와 마셜 제도에서는 연대가 질서 없이 뛰며, 수천 km에 걸쳐 동시에 분출했습니다!

3 **지질연대학의 나이 역설(F.1):** 줄무늬 사이의 태평양 해저는 (자기 이상과 현무암으로) 최대 1억 8천만 년으로 연대 측정됩니다 — 달의 분리 순간(3.873 Ga)보다 수십억 년 젊습니다. 서양배가 다시 끌려 들어갈 때 만들어진 줄무늬가 어떻게 수십억 년 뒤에 생긴 해저에 새겨질 수 있을까요?

02 · AN IMAGE

비유: 갈아 놓은 밭 위의 새 눈, 주걱 아래로 끌리는 회반죽, 그리고 도는 공에 밀어 넣은 찰흙 덩어리

세 가지 간단하고 손에 잡히는 그림이 이 세 질문을 풀고, 그것들을 하나의 물리적 그림으로 묶습니다:

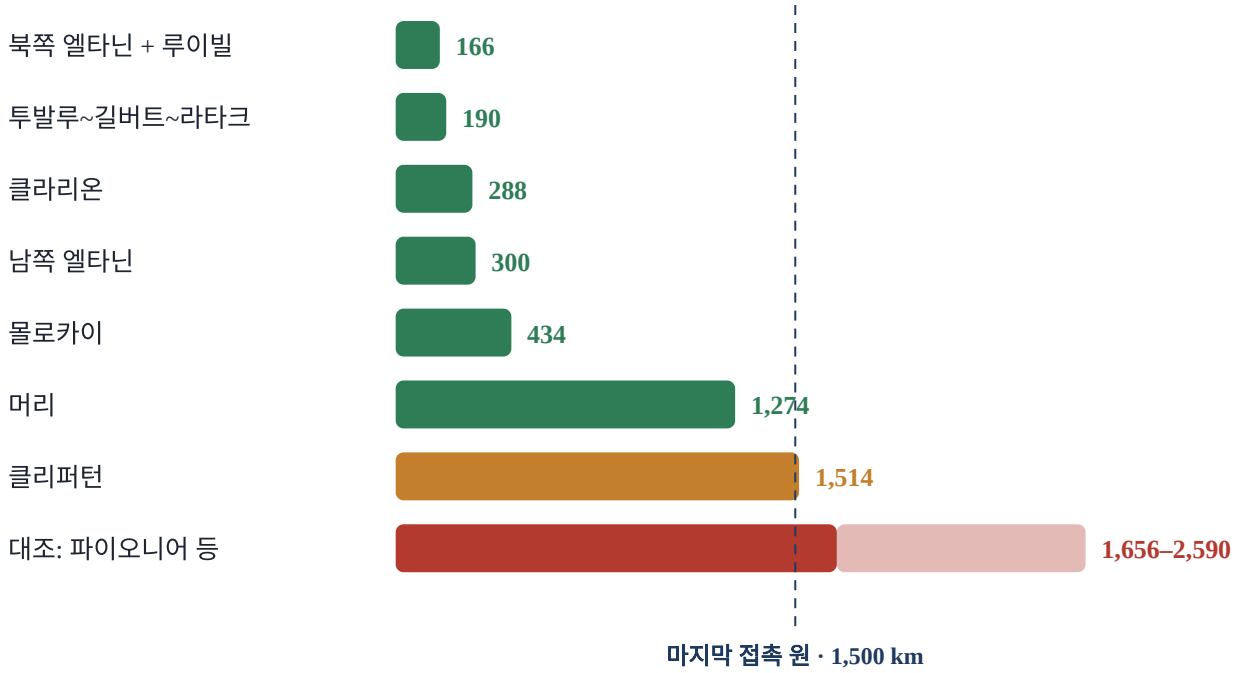
- **갈아 놓은 밭 위에 내린 새 눈(해저의 젊은 나이라는 수수께끼의 해결, F.1):** 몇 달 전 깊은 고랑으로 갈아 놓은 밭에, 어젯밤 가벼운 눈이 내렸다고 상상해 보세요. 새 눈은 고랑을 감싸고, 하얀 담요를 통해 갈아 놓은 선을 계속 보여 줍니다. 눈의 나이를 재면, 갈아 놓은 날이 아니라 어젯밤 눈보라의 날짜가 나옵니다! 마찬가지로 해저는 위에서 새 층을 쌓고 그 아래 층은 아래에서 새로워집니다. 방사성 연대 측정은 **마지막 맨 위층(< 180 Ma)**만 재고, 줄무늬는 젊은 층이 감싼 아래층의 **깊은 밀도 습곡**입니다 — 그래서 줄무늬는 바깥 지형에서는 희미한데, 깊은 곳을 보는 중력 기울기 지도(VGG)에서는 놀랄 만큼 날카롭습니다!
- **부드러운 회반죽에서 평평한 주걱을 떼어 내는 미장이("주걱 능선", D.1):** 부드러운 회반죽을 바른 벽에 평평한 주걱을 대고 세게 떼어 보세요. 회반죽은 주걱과 벽에 붙어 그 사이에서 늘어나다가, 마침내 **주걱의 가장자리를 따라 솟은 두 개의 능선**으로 찢어집니다. 달이 공회전선 너머로 세게 벗겨지며 자신을 끌어냈을 때(접촉 지대가 6,000에서 3,000 km로 줄어들며), 접촉 지대의 부드러운 물질은 위로 끌려 올라가 두 줄의 능선이 되었습니다 — **서쪽의 마셜~길버트~투발루 열과 동쪽의 라인 제도 열**(2,800~3,500 km 떨어짐!) — 그리고 서양배가 다시 끌려 들어갈 때 끝과 함께 해저로 내려왔습니다!
- **도는 공의 적도에서 깊은 곳으로 밀어 넣은 무거운 찰흙 덩어리(줄무늬 적도의 기울기, E.3):** 도는 공의 적도에 무거운 찰흙 덩어리(달 질량의 7~12배)를 붙이면 공은 안정되게 돕니다. 이제 그 덩어리를 공의 깊은 곳으로 안쪽으로 밀어 넣으면, 관성 모멘트가 바뀌고 균형이 흐트러져, 공은 새 평형을 찾을 때까지 자전축에 대해 천천히 굴러갑니다 — 그래서 줄무늬에 기록된 오래된 적도는 오늘날 적도에 대해 **≥ 10°** 기울어져 있습니다!

과학과 모델: 태평양 전체에 걸친 GEBCO 2026 추적과 주걱 능선의 연대 패턴(C.5~E부)

논문 09의 C.5~E부는 태평양의 모든 선 체계에 대한 전례 없는 정량 검증을 제시합니다:

1. **GEBCO 2026 격자에서의 태평양 전체 수렴 연구(C.5):** 저자는 미리, 문서로, 알고리즘 절차(도당 30점 해상도의 GEBCO 2026 음영 기복도에서 0.5° 간격의 방향 필터)와 고정된 두 목표를 정했습니다. **마지막 접촉**(8.7°N, 167.7°E, 반지름 1,500 km)과 **넓은 끝 지대**(6°N, 179.5°W, 반지름 3,000 km)입니다. 결과는:
    - 2. **추적한 궤적 10개 모두**(북쪽, 중앙, 남쪽에서)가 끝 지대(3,000 km) 안으로 들어옵니다.
    - 3. **10개 중 6개 궤적**(그중 5개는 겨우 450 km 안!)이 마지막 접촉의 원(1,500 km) 깊숙이 지나갑니다. 위쪽 남쪽 궤적(북쪽 엘타닌 + 루이빌)은 **166 km**, 접촉으로 곧장 들어가는 투발루~길버트~라타크 열은 **190 km**, 클라리온은 **288 km**, 아래쪽 남쪽 궤적(남쪽 엘타닌)은 **300 km**, 몰로카이는 **434 km**, 머리는 1,274 km(그리고 클리퍼턴은 겨우 14 km 차이로 빗나감 — 1,514 km).
    - 4. **대조선 3개 중 0개**(파이오니어, 갈라파고스, 마르키즈. 끝으로 향하는 궤적으로 표시되지 않은 것)만이 마지막 접촉의 원에 들어갑니다(1,656~2,590 km)!
5. **주걱 능선의 간격과 맨틀 플룸 연대 진행의 부재(D.1~D.3):** 서쪽의 마셜~길버트~투발루 열과 동쪽의 라인 제도 열 사이의 거리는 **2,800~3,500 km**입니다(마주로에서 키리티마티까지 3,490 km, 타라와에서 팔미라까지 2,810 km, 가운데에서 가운데까지 3,290 km) — 접촉 지대의 폭(3,000 km), 두 무릎 사이의 거리(3,360 km)와 같습니다. 게다가 두 열의 짝은 밑동 쪽으로 동쪽에 폭의 약 절반만큼 어긋나 있습니다(키리티마티는 라인 제도 위에 있고, 마셜 제도의 콰절레인은 끝 중심에서 180 km를 지남). 주걱 능선은 6,000과 3,000 km 사이의 **벗겨짐 띠** 안에서 위로 끌려 올라갔기 때문입니다! 그리고 연대 검증에서: 라인 제도에서는 1,200~>4,000 km에 걸친 두 번의 동시 분출(81~86 Ma와 68~73 Ma)이 측정되었고 연대 진행은 전혀 없으며(문헌에서는 암석권의 늘어남에 돌려짐!), 마셜 제도에서는 플룸의 질서 없이 66~140 Ma의 연대가 측정되었습니다.

6 **줄무늬 적도의 기울기(≥ 10°, E부):** 오늘날의 위도선에 대한 각 줄무늬의 경사를 재면, 모든 줄무늬가 동쪽으로 갈수록 북쪽으로 올라간다는 것이 드러납니다. 머리(+12.7°), 클라리온(+9.0°), 클리퍼턴(+11.0°), 남쪽 줄무늬(+11.7°), 그리고 멘도시노(+2.4°). 공동 적합에는 **적어도 10°**(최대 ~ 20°) 기울어진 적도가 필요합니다. 11° 적합에서 그것은 159°W에서 오늘날 적도를 지나며, 키리티마티에서 겨우 1.6°입니다.



GEBCO 2026 추적에서 각 (연장한) 궤적의 마지막 점과 마지막 접촉 중심 사이의 거리: 궤적 6개가 1,500 km 원에 들어가고, 대조선은 하나도 들어가지 않습니다.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 세 가지 지질학적 도전에 대한 답(F부)

논문 09의 F부는 지질학자들이 줄무늬와 주걱 능선의 해석에 맞서 제기하는 세 가지 주요 도전에 정면으로 맞서고, 각각에 대해 결정적인 물리 검증을 정합니다:

1 **도전 1 — 해저의 젊은 나이(< 180 Ma, § F.1):** 줄무늬 사이의 태평양 해저는 자기 이상과 현무암으로 최대 1억 8천만 년으로 연대 측정됩니다. LEF 모델에서 해저는 한순간에 만들어진 "하나의 덩어리"가 아니라 **층층이 새로워지는 지각**입니다. 새 층이 위에 쌓이고, 그 아래 층은 아래에서 빼앗겨 새로워집니다. 방사성 연대 측정은 **마지막 맨 위 담요**만 재며(갈아 놓은 밭에 어젯밤 내린 눈의 나이를 재는 것처럼), 줄무늬는 그 아래 층에 남은 **깊은 밀도 습곡**입니다! 그래서 줄무늬는 바깥 지형에서는 흐릿한데, 깊은 곳의 밀도 차이

를 드러내는 중력 기울기 지도(VGG)에서는 놀랄 만큼 날카롭습니다(이 지도는 어쨌든 Sandwell 등 2014에서 "묻힌 지구조 구조"를 드러낸다고 묘사됨). **검증(연구 9):** 줄무늬를 가로지르는 지진 탐사 단면과 시추공에서, 습곡은 젊은 층 아래로 이어지고, 그 위의 층은 습곡의 마루 위에서 얇고 골에서 두꺼울 것입니다.

2. **도전 2 — 줄무늬와 능선의 형성 순서(§ F.2):** 줄무늬가 화산 능선을 자르지 않고 그 아래를 지난다는 사실(B.5)은 줄무늬가 아래와 옆에서의 습곡으로 만들어졌음을 증명하지만, 그것만으로는 어느 것이 먼저였는지 정해지지 않습니다 — 습곡이 그 아래에서 생길 때 능선은 이미 해저에 서 있었을지도 모릅니다(아래에서 구겨지는 식탁보 위에 선 식탁처럼). **검증(연구 6):** 수직 과장 없는 평면 지도에서 정밀한 좌표 측정으로, 줄무늬가 그 아래를 가로지르는 바로 그 지점에서 능선 자체가 **짧아짐, 다져짐, 또는 휘어짐**을 겪었는지 확인합니다.

3. **도전 3 — 하와이–엠퍼러 열의 질서 있는 연대 진행(§ F.3):** 라인 제도(81~86과 68~73 Ma가 동시)나 마셜 제도(질서 없는 66~140 Ma)와 달리, 하와이–엠퍼러 열은 하와이의 0 Ma에서 엠퍼러 끝의 ~ 81 Ma까지 깨끗한 연대 진행을 보이며, 고전적인 맨틀 플룸과 부합합니다. 저자는 **이론이 하와이–엠퍼러에 기대지 않는다는 것**을 분명히 합니다(이차적 가설로만 제시됨). 이론은 라인 제도와 마셜 제도 위에 서 있으며 — 태평양 밖의 플룸 능선(나인티이스트, 월비스, 차고스–라카디브)과 연대, 형태, 휨 해자, 지각 뿌리, 방향의 다섯 척도로 비교하는 통제 비교의 후보입니다(연구 7).

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

구면 위에서 오늘날의 위도선에 대한 각 줄무늬의 기울기 각 θ의 측정과, 서양배의 질량(달 질량의 7~12배)이 표면에서 하부 맨틀 깊은 곳으로 끌려 들어갈 때 지구 관성 모멘트 I의 보존은 다음과 같이 정식화됩니다(§ E.1, § E.3):

$$\tan\theta = \frac{\Delta\phi}{\Delta\lambda\cos\bar{\phi}} \geq \tan(10^\circ)$$

$$I = \int r_\perp^2 \, dm \implies \Delta I_{\text{pear}} \rightarrow \text{Axial Roll } (\geq 10^\circ)$$

$7\text{–}12\ M_{\text{Moon}}$의 질량을 적도 위 수천 km 거리에서 맨틀 바닥(태평양 LLVP)으로 옮기면 지구의 관성 텐서가 바뀌므로, 지구는 새로운 자전 평형을 찾을 때까지 천천히 굴러갔습니다 — 줄무늬

체계의 적도를 현대의 적도에 대해 ≥ 10° 기울어진 채로 남기고요.

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: G부의 열 가지 연구와 H부의 신호등 요약

논문 09의 요약(G~H부)에는 **확인된 6가지 발견("초록 신호")**과 **10가지 정량 연구의 절차를 기다리는 4가지 관측("주황 신호")**이 제시됩니다:

- **확인된 여섯 닻("초록 신호"):** (1) 키리티마티의 서양배 밑동은 줄무늬의 적도에서 1.6°, 클리퍼턴(1.8°) 옆에 있음; (2) 무릎 사이 끝의 폭(3,360 km)은 접촉(3,000 km)과 돔(3,650 km)에 맞음; (3) 줄무늬 체계의 길이(9,360 km)는 서양배 몸통의 길이(8,890~9,000 km)에 맞음; (4) × 1.37의 거울상 각인은 비의 바다, 맑음의 바다, 접촉 중심을 발자국 안에 놓음; (5) 줄무늬는 네 교차점에서 능선 아래를 연속해서 지남; 그리고 (6) GEBCO 2026 추적에서 북쪽, 중앙, 남쪽의 궤적 10개 모두가 끝 지대에 닿고, 그중 6개가 마지막 접촉(1,500 km)에 들어감. 대조선은 0개.
- **추가 연구를 위한 네 방향("주황 신호"):** 뒷면의 구겨진 호의 정량화(8,100~10,300 km), 수직 과장 없는 평면 지도에서 수렴 각도의 측정(연구 6), 주걱 능선을 세계의 플룸 능선과 다섯 척도로 비교하기(연구 7), 그리고 젊은 해저층 아래의 지진 탐사 단면과 시추공 조사(연구 9).

실험 상자: GEBCO 2026 추적(C.5), 주걱 능선(D), 10가지 연구의 결과(논문 09, C.5~H부)

GEBCO 2026의 체계 / 궤적	마지막 신뢰할 만한 점과 방향	마지막 접촉 중심(8.7°N, 167.7°E)으로부터의 거리	넓은 끝 중심(6°N, 179.5°W)으로부터의 거리	미리 정한 판정
위쪽 남쪽: 엘타닌(북쪽 가지) + 루이빌	**174.6°W, 26.8°S(북북서 335°)**	**166 km(연장 4,380 km)**	**1,025 km**	**마지막 접촉 안 (< 1,500 km)**
피지 너머 위쪽 남쪽: 투발루~길버트~라타크	**167.9°E, 10.7°N(북서 319°)**	**190 km(연장 0 km — 곧장 들어감!)**	**851 km**	**마지막 접촉 안 (< 1,500 km)**
북쪽: 클라리온	**154.3°W, 13.8°N(서 270°)**	**288 km(연장 4,170 km)**	**760 km**	**마지막 접촉 안 (< 1,500 km)**

아래쪽 남쪽: 엘타닌 (남쪽 가지)	**154.2°W, 52.5°S(북서 325°)**	**300 km(연장 7,690 km)**	**928 km**	**마지막 접촉 안 (< 1,500 km)**
북쪽: 몰로카이	**169.7°W, 18.9°N(서남서 257°)**	**434 km(연장 2,660 km)**	**1,147 km**	**마지막 접촉 안 (< 1,500 km)**
북쪽: 머리	**168.6°W, 27.0°N(서 260°)**	**1,274 km(연장 2,980 km)**	**2,004 km**	**마지막 접촉 안 (< 1,500 km)**
북쪽: 클리퍼턴 / 멘도시노	165.7°W, 0.1°S / 169.1°W, 36.8°N	1,514 km / 1,826 km	944 km / 2,770 km	끝 지대 안(< 3,000 km)
중앙: 살라이고메스~이스터~투아모투~라인(+ 서쪽 가지)	169.7°W, 16.4°N / 171.6°W, 11.2°N	2,441 km / 2,094 km	1,601 km / 1,340 km	끝 지대 안(< 3,000 km)
대조선 3개(파이오니어, 갈라파고스, 마르키즈)	끝으로의 궤적으로 표시되지 않음	**1,656~2,590 km**	1,769~2,563 km	**3개 중 0개가 마지막 접촉에 들어감**

능선 열(D부)	측정된 연대 패턴	LEF 모델의 해석
라인 제도(동쪽 주걱 능선)	**1,200~4,000+ km에 걸친 두 번의 동시 에피소드(81~86과 68~73 Ma), 연대 진행 없음**	**동쪽 벗겨짐 띠에서 위로 끌려 올라감(마셜에서 2,800~3,500 km); 키리티마티를 지남**
마셜~길버트~투발루(서쪽 주걱 능선)	**66~140 Ma, 단순한 연대 진행 없음, 조각난 분출**	**서쪽 벗겨짐 띠에서 위로 끌려 올라감; 끝 중심을 지남(콰절레인은 중심에서 180 km)**
하와이–엠퍼러	0 Ma에서 ~ 81 Ma로의 깨끗한 진행	이차적 가설로만 제시(필수 아님); 연구 7에서 나인티이스트, 월비스, 차고스–라카디브와 비교 검증

07 · NEXT

앞에 놓인 문

제19장

젊은 화성 — 타르시스의 뾰족한 부풂과 파보니스산에서의 데이모스와 포보스의 분출 →

← 제17장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387